

Python dasturlash tilida

String Creation, Indexing, Slicing, Immutability, Methods bo'yicha 50 ta

TOPSHIRIQ

1.

Foydalanuvchidan ism so'ra va uni "Salom, <ism>!" ko'rinishida chiqar.

2.

Single quotes va double quotes yordamida 2 xil string yarat va ularni ekranga chiqar.

3.

Triple quotes yordamida 3 qatorli matn yarat.

4.

Ikki stringni + operatori yordamida birlashtir.

5.

Berilgan stringni 5 marta takrorlab chiqar.

6.

Sonni str() yordamida stringga aylantir va "Yosh: <son>" ko'rinishida chiqar.

7.

Raw string yordamida quyidagi pathni chiqar:

C:\Users\Admin\Desktop

8.

Berilgan stringning:

- birinchi
 - oxirgi
- belgisini chiqar.

9.

Berilgan stringning uzunligini chiqar va o'rtadagi belgini aniqlagin.

10.

Stringni teskari qilib chiqar.

11.

Foydalanuvchidan soʻz olib, har bir belgini indeksleri bilan chiqar.

12.

Berilgan soʻzning faqat juft indeksdagi belgilarini chiqar.

13.

Faqat toq indeksdagi belgilarni chiqar.

14.

Berilgan stringdan faqat oxirgi 4 ta belgini ajratib ol.

15.

Berilgan stringning oʻrtadagi 3 ta belgisini chiqar.

16.

Stringning birinchi yarmini ajratib ol.

17.

Ikkinchi yarmini ajratib ol.

18.

Stringni 3 xil usulda teskariga oʻgir (slicing, loop, reversed).

19.

Foydalanuvchidan matn olib:

- upper
 - lower
 - title
- koʻrinishida chiqar.

20.

Matndagi barcha "a" harflarini "@" ga almashtir.

21.

Matnda nechta "a" borligini hisobla.

22.

Matndan bosh va oxiridagi bo'sh joylarni olib tashla.

23.

Matn vergul bilan ajratilgan bo'lsa, uni listga ajrat.

24.

Listdagi so'zlarni - bilan birlashtir.

25.

Foydalanuvchi kiritgan matn faqat harflardan iboratmi tekshir.

26.

Matn faqat raqamlardan iboratmi tekshir.

27.

Email @gmail.com bilan tugaydimi tekshir.

28.

Matn "Hello" bilan boshlanadimi tekshir.

29.

Palindrom ekanligini tekshir (masalan: "madam").

30.

Matndagi so'zlar sonini aniqlang.

31.

Matndagi eng uzun so'zni top.

32.

Matndagi eng qisqa so'zni top.

33.

Matndagi katta harflar sonini aniqlang.

34.

Matndagi kichik harflar sonini aniqlang.

35.

Matndagi raqamlar sonini aniqlang.

36.

Matndan barcha raqamlarni ajratib yangi string yarat.

37.

Matndan barcha bo'shliqlarni olib tashla.

38.

Matn ichidagi har bir so'zning birinchi harfini katta qil (title ishlatmasdan).

39.

Matndagi so'zlarni teskarisiga o'gir (lekin harflarni emas).

Masalan:

I love Python

Natija:

Python love I

40.

Matn ichida substring necha marta uchrashini hisobla (count ishlatmasdan).

41.

Oddiy password validator yoz:

- kamida 8 ta belgi
- kamida 1 ta katta harf
- kamida 1 ta kichik harf
- kamida 1 ta raqam

42.

Matndan barcha maxsus belgilarni olib tashla (faqat harf va raqam qolsin).

43.

Berilgan matnni snake_case ga o'zgartir.

Masalan:

Hello World Python

Natija:

hello_world_python

44.

CamelCase formatga o'zgartir.

45.

Matndan eng ko'p takrorlangan harfni top.

46.

Matndagi har bir harf nechta marta takrorlanganini dictionary ko'rinishida chiqar.

47.

Berilgan matnni Caesar cipher bilan shifrlang (shift=3).

48.

Berilgan matndan barcha palindrom so'zlarni ajratib ol.

49.

Mini template engine yoz:

text = "Salom {name}, yoshingiz {age}"

Dictionarydan qiymatlarni olib joylashtir.

50.

Berilgan katta matnda:

- nechta so'z
- nechta gap

- nechta harf
- nechta raqam
borligini aniqlovchi funksiya yoz.

String Slicing, Immutability, String Methods, Searching & Replacing bo'yicha 33ta

1. Slicing asoslari

Berilgan text = "Programming"

- Dastlabki 5 belgini ajrating
- Oxirgi 4 belgini ajrating
- Stringni teskari chiqaring

2. Step bilan ishlash

Foydalanuvchi string kiritadi.

- Har 2-belgini ajratib chiqaring
- Faqat juft indeksdagi belgilarni chiqaring

3. Immutable tushunchasi

text = "Python"

- Birinchi harfni kichik harfga o'zgartiring (bevosita indeks orqali emas)
- Asl string o'zgarmaganini isbotlang

4. Username validator

Foydalanuvchi username kiritadi.

Tekshiring:

- Faqat harf va raqamdan iborat bo'lsin
- Eng kamida 5 belgidan iborat bo'lsin
- "_" bilan boshlanmasin

5. Email tekshirish (soddalashtirilgan)

Email:

- "@" mavjud bo'lsin
- "." mavjud bo'lsin
- "@" dan keyin kamida 3 belgi bo'lsin

6. Palindrom tekshiruvchi

Foydalanuvchi kiritgan matn:

- Katta/kichik harfni hisobga olmasin
- Bo'shliqlarni e'tiborga olmasin
- Palindrom ekanligini tekshiring

7. So'zlarni teskariga aylantirish

Matn: "I love Python"

Natija: "I evol nohtyP"

8. Birinchi va oxirgi so'zni almashtirish

Matn berilgan.

- split() bilan ajrating

- Birinchi va oxirgi soʻzni joyini almashtiring
- join() bilan qayta birlashtiring

9. Takrorlangan substring sonini hisoblash

Matnda "Python" nechta marta qatnashganini aniqlang.

10. Matnni tozalash

Foydalanuvchi: " hello python world "

- strip()
- capitalize()
- "python" ni "Java" bilan almashtiring

11. Telefon raqamni formatlash

Kirish: "998901234567"

Natija: +998 (90) 123-45-67

12. Masking (yashirish)

Karta raqami: "8600123412341234"

Natija: "*****1234"

13. Soʻz uzunliklarini chiqarish

Matn berilgan.

Har bir soʻz uzunligini chiqaring.

14. Case-insensitive replace

Matn ichidagi "python" soʻzini har qanday registrda "Java" bilan almashtiring.

15. Har 3-belgidan ajratish

Stringni slicing orqali 3-belgilik bloklarga bo'ling.

16. Eng uzun so'zni topish

Matndan eng uzun so'zni aniqlang.

17. find vs index farqi

Substring mavjud bo'lmagan holatda:

- find() ishlatish
- index() ishlatish
- Farqini tushuntirish

18. So'zlarni alfabet bo'yicha tartiblash

Matnni split qiling va alfabet tartibda join qiling.

19. Password strength checker

Tekshirish:

- Kamida 8 belgi
- 1 ta katta harf
- 1 ta kichik harf
- 1 ta raqam
- 1 ta maxsus belgi

20. Custom replace funksiyasi

replace() ishlatmasdan substringni almashtiruvchi funksiya yozing.

21. Matndan HTML taglarni olib tashlash

"<h1>Hello</h1>" → "Hello"

22. Word frequency counter

Matndagi har bir soʻz necha marta qatnashganini lugʻat shaklida chiqaring.

23. CamelCase → snake_case

"HelloWorldPython" → "hello_world_python"

24. snake_case → CamelCase

25. Substring overlap hisoblash

"aaaa" ichida "aa" nechta marta bor?
(overlapping ham hisoblanadi)

26. Dynamic template engine

Matn: "Hello {name}, welcome to {place}"
dict asosida formatlash tizimi yozing.

27. Text compression

"aaabbc" → "a3b2c1"

28. Text decompression

"a3b2c1" → "aaabbc"

29. Minimal text editor (console)

Buyruqlar:

- upper
- lower
- replace old new
- reverse

Har safar yangi string qaytarilishi kerak (immutability).

30. Caesar cipher

Harflarni 3 qadam siljitib shifrlang.

31. Case-insensitive searching engine

Matndan foydalanuvchi qidirgan substringni toping va indekslarini chiqaring.

32. Log analyzer

Log string ichidan:

- ERROR nechta
- WARNING nechta
- INFO nechta
hisoblang.

33. Smart title formatter

Matnni title() qiling, lekin kichik qolishi kerak bo'lgan so'zlar:
and, or, the, of